线性代数　第 6 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §3.2–§3.4

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §1.2、§1.5、§2.2、§2.4

本讲主题. 分块矩阵 (*partitioned matrices*) 与分块乘法、列行展开 (*column–row expansion*)、分块矩阵的逆、逆矩阵的算法 (*algorithm for finding* A^{-1})、线性方程组的解集 (*solution set*) 与齐次方程组 (*homogeneous system*)、用简化阶梯形读解集 (*reduced row echelon form*)。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间**里讲理论，辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与计算直觉。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
分块矩阵与分块乘法	§2.4（p. 117–118）	——
列行展开	§2.4（p. 119）	——
分块矩阵的逆	§2.4（p. 119–120）	——
逆矩阵的算法	§2.2（p. 107–108）	§3.2（p. 161–163）
可逆性与秩	§2.3（p. 111–112）	§3.2（p. 152–159）
齐次方程组与解集	§1.5（p. 43–48）	§3.3（p. 171–172）
非齐次解集	§1.5（p. 43–48）	§3.3（p. 172–174）
简化阶梯形与基本变量	§1.2（p. 12–21）	§3.4（p. 185–190）

贯穿本讲的两个问题： (1) 把一个矩阵切成几块以后，乘法、求逆这些运算还能按块照常进行吗？ (2) 求逆与解方程能不能共用同一次行化简，省下的是哪一步？

读法建议：先用 Lay 把算法练熟（计算层），再用 Friedberg 把每一步的合法性弄明白（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　分块矩阵

前五讲把「向量空间、线性变换、矩阵表示」这条线走完了：每个线性映射都写成矩阵，换一组基就是左右各乘一个 Q 与 Q^{-1}，而秩是这条线上唯一留下来的数。本讲换一个尺度看矩阵：不看元素，看**块**。把一个大矩阵切成几块以后，矩阵的加法、数乘、乘法都能按块照常进行，求逆也能退化成两个小矩阵的逆与两次乘法。第 7 讲的 LU 分解是同一个想法用在行化简上：把「消元时用了哪些乘数」收进一个下三角矩阵，就是一个可反复使用的分解。

定义 1.1 (分块矩阵；Lay §2.4, p. 117)**.** 设 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$。用若干条横线与竖线把它切开，切出来的每一块称为 A 的**子块** (*submatrix*)，这种写法称为 A 的一个**分块** (*partition*)，A 本身称为**分块矩阵** (*partitioned matrix*)。若按行切成 p 段、按列切成 q 段，就把 A 写成 $A = [A_{ij}]$，其中 A_{ij} 是第 i 个行段与第 j 个列段交出的小矩阵。

分块矩阵的**加法**与**数乘**逐块进行：前提是两个矩阵大小相同、分法完全一样，这时 $A + B$ 的每一块就是对应的两块之和，cA 的每一块就是 cA_{ij}。

定义 1.2 (分块乘法的相容；Lay §2.4, p. 118)**.** 设 A 是 $m\times n$、B 是 $n\times k$。若 A 的**列**分段点与 B 的**行**分段点相同，则称这两组分块**对分块乘法相容** (*conformable for block multiplication*)。

定理 1.1 (分块乘法；Lay §2.4, p. 118)**.** 设 A 是 $m\times n$、B 是 $n\times k$，两者的分法相容：A 的行切成 $m_1,\dots,m_p$ 段、A 的列与 B 的行同时切成 $n_1,\dots,n_q$ 段、B 的列切成 $k_1,\dots,k_r$ 段。则 AB 按同样的分段写成 $[(AB)_{ij}]$，且

$$(AB)_{ij}=\sum_{l=1}^{q}A_{il}B_{lj}\qquad (i=1,\dots,p;\ j=1,\dots,r).$$

证明. 逐元素比较。AB 的 (x,y) 元是 $\sum_{t=1}^{n}a_{xt}b_{ty}$。把 t 按列段分组，第 l 段正好是 A_{il} 的第 x 行与 B_{lj} 的第 y 列对应相乘再相加，其和就是 $A_{il}B_{lj}$ 的 (x,y) 元；再对这 q 段求和，就得到 $\sum_l A_{il}B_{lj}$ 的 (x,y) 元，与 $\sum_t a_{xt}b_{ty}$ 逐项相同。 □

定理 1.2 (列行展开；Lay 定理 10, §2.4, p. 119)**.** 设 A 是 $m\times n$、B 是 $n\times k$，记 A 的第 k 列为 $\operatorname{col}_k(A)$ $(m\times 1)$、B 的第 k 行为 $\operatorname{row}_k(B)$ $(1\times k)$。则

$$AB=\sum_{k=1}^{n}\operatorname{col}_k(A)\,\operatorname{row}_k(B)=\begin{bmatrix}\operatorname{col}_1(A) & \cdots & \operatorname{col}_n(A)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\operatorname{row}_1(B)\\ \vdots\\ \operatorname{row}_n(B)\end{bmatrix}$$

证明. 右边是对 A 的列分法（每段一列）与 B 的行分法（每段一行）做的分块乘法，两个分法相容。由定理 1.1，右边第 (i,j) 元是 $\sum_k a_{ik}b_{kj}$，这正是 AB 的 (i,j) 元。 □

括号里的每一块 $\operatorname{col}_k(A)\operatorname{row}_k(B)$ 是一个 $m\times k$ 的矩阵（一列乘一行，称为**外积**），它把 AB 拆成了 n 个秩不超过 1 的矩阵之和。这是 AB 的第五种读法：前四种分别是用 A 的列算 $A\boldsymbol{x}$、用 B 的列算 AB 的列、行乘列的逐元素规则、以及用 A 的行算 AB 的行（Lay §2.4, p. 118）。

定义 1.3 (分块上三角与分块对角；Lay §2.4, p. 119–120)**.** 设 A 是分块矩阵。若主对角线以下的分块全是零矩阵，即形如

$$A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{bmatrix},$$

则称 A 为**分块上三角矩阵** (*block upper triangular matrix*)；若不在主对角线上的分块全是零矩阵，则称 A 为**分块对角矩阵** (*block diagonal matrix*)。

命题 1.3 (分块上三角与分块对角的逆；Lay 例 5, §2.4, p. 119–120)**.** 设

$$A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{bmatrix}$$

是分块上三角矩阵，A_{11} 是 $p\times p$、A_{22} 是 $q\times q$。则 A 可逆当且仅当 A_{11} 与 A_{22} 都可逆；这时

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}\\ 0 & A_{22}^{-1}\end{bmatrix}$$

特别地，分块对角矩阵可逆当且仅当每个对角块都可逆，且逆就是各块之逆排成的分块对角矩阵。

证明. 先设 A_{11}, A_{22} 可逆，把右端的矩阵记作 B，按分块乘法直接算 AB 与 BA：左上块是 $A_{11}A_{11}^{-1} = I_p$，右下块是 $A_{22}A_{22}^{-1} = I_q$，左下块是 $0\cdot A_{11}^{-1} + A_{22}\cdot 0 = 0$，右上块是 $A_{11}\big(-A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}\big) + A_{12}A_{22}^{-1} = -A_{12}A_{22}^{-1} + A_{12}A_{22}^{-1} = 0$；$BA$ 的四块同理。故 $B = A^{-1}$。

再设 A 可逆。把 A^{-1} 按同样的方式分成四块 B_{ij}（B_{11} 是 $p\times p$），由 $AA^{-1} = I_{p+q}$ 得四个分块方程

$$A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = I_p, \quad A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = 0, \quad A_{22}B_{21} = 0, \quad A_{22}B_{22} = I_q.$$

由最后一式与「方阵一侧可逆即两侧可逆」（第 4 讲笔记定理 3.7）得 A_{22} 可逆且 $B_{22} = A_{22}^{-1}$。由第三式得 $B_{21} = A_{22}^{-1}\cdot 0 = 0$，于是第一式化为 $A_{11}B_{11} = I_p$，同理得 A_{11} 可逆且 $B_{11} = A_{11}^{-1}$。最后由第二式 $A_{11}B_{12} = -A_{12}A_{22}^{-1}$，左乘 A_{11}^{-1} 即得 $B_{12} = -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}$。 □

例题 1.1 (分块乘法与分块求逆；本例为配合本讲自编；方法见 Lay §2.4, p. 117–120)**.** 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

按前两行两列、后两行两列把它分成 2×2 块，用分块法求 A^{-1}。

解. 按 $2+2$ 分块，

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2, \quad A_{21} = 0, \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

两个对角块的行列式分别是 $2\cdot 1 - 1\cdot 1 = 1$ 与 $3\cdot 1 - 1\cdot 1 = 2$，都非零，故

$$A_{11}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad A_{22}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

右上块要的是 $-A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} = -A_{11}^{-1}A_{22}^{-1}$，先算乘积

$$A_{11}^{-1}A_{22}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{3}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

取负号即得

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & \frac{3}{2} & -\frac{7}{2} \\ \hline 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{array}\right]$$

□

思路：左下块是零矩阵，所以 A 是分块上三角，命题 1.3 直接把逆写出来：只需要两个 2×2 的逆和两次 2×2 的乘法。看到一整块零就先分块，把 4×4 的问题换成三个 2×2 的问题，比对这个矩阵直接行化简省一半工作量。

2 逆矩阵的计算

第 4 讲已经知道 $n\times n$ 矩阵可逆当且仅当它行等价于 I_n。那条定理只回答「可不可逆」，本讲第三节把它的证明拆开，看它同时给出了一个**算法**：把 I_n 接在 A 的右边，对整块做行化简，左边的 A 化成 I_n 时，右边的 I_n 就变成了 A^{-1}。

定义 2.1 (增广矩阵；Friedberg §3.2, p. 161)**.** 设 A 是 $m\times n$ 矩阵、B 是 $m\times p$ 矩阵。把 B 接在 A 的右边所得的 $m\times(n+p)$ 矩阵记作 $(A\,|\,B)$，称为 A 与 B 的**增广矩阵** (*augmented matrix*)：它的前 n 列是 A 的列，后 p 列是 B 的列。

定理 2.1 (用行化简求逆；Friedberg §3.2, p. 161–162)**.** 设 A 是 $n\times n$ 矩阵。

(1) 若 A 可逆，则用初等行变换可以把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,A^{-1})$。

(2) 反过来，若某一串初等行变换把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,B)$，则 A 可逆且 $B=A^{-1}$。

证明. (1) 由第 5 讲笔记命题 3.8，可逆矩阵是初等矩阵之积，设 $A^{-1}=E_p\cdots E_1$。左乘初等矩阵就是做一次初等行变换，于是

$$E_p\cdots E_1(A\,|\,I_n)=(A^{-1}A\,|\,A^{-1}I_n)=(I_n\,|\,A^{-1}),$$

即这串行变换把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,A^{-1})$。

(2) 设这串行变换对应的初等矩阵是 $E_1,\dots,E_p$，记 $M=E_p\cdots E_1$，则 $M(A\,|\,I_n)=(MA\,|\,M)=(I_n\,|\,B)$，比较两块得 $MA=I_n$ 与 $M=B$。由「方阵一侧可逆即两侧可逆」（第 4 讲笔记定理 3.7）知 A 可逆且 $M=A^{-1}$，故 $B=A^{-1}$。 □

注 2.1 (化不成 $(I_n\,|\,B)$ 时的样子；Friedberg §3.2, p. 162)**.** 若 A 不可逆，那么任何把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,B)$ 的尝试都必然失败：初等行变换不改变秩（第 5 讲笔记定理 3.4），而 $\operatorname{rank}(A)<n$，所以左边的 A 至多化出 $n-1$ 个主元，左边一定出现某一行的前 n 个元素全为零。看到这种行就不必再算下去，A 不可逆。

例题 2.1 (用行化简求逆；Friedberg 例 5, §3.2, p. 162–163)**.** 判断

$$A=\begin{bmatrix}0&2&4\\2&4&2\\3&3&1\end{bmatrix}$$

是否可逆；若可逆，求 A^{-1}。

解.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}0&2&4&1&0&0\\2&4&2&0&1&0\\3&3&1&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}2&4&2&0&1&0\\0&2&4&1&0&0\\3&3&1&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&0&\frac12&0\\0&2&4&1&0&0\\0&-3&-2&0&-\frac32&1\end{array}\right]$$

（先交换第 1、2 行；再把第 1 行乘 $\frac12$；最后把第 3 行减去第 1 行的 3 倍。）接着

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&0&\frac12&0\\0&1&2&\frac12&0&0\\0&-3&-2&0&-\frac32&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-3&-1&\frac12&0\\0&1&2&\frac12&0&0\\0&0&4&\frac32&-\frac32&1\end{array}\right]$$

（第 2 行乘 $\frac{1}{2}$；第 1 行减去第 2 行的 2 倍；第 3 行加上第 2 行的 3 倍。）最后

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -3 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{array}\right]$$

（第 3 行乘 $\frac{1}{4}$；第 1 行加上第 3 行的 3 倍；第 2 行减去第 3 行的 2 倍。）左边已经是 I_3，故 A 可逆，且

$$A^{-1} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1 & -5 & 6 \\ -2 & 6 & -4 \\ 3 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$ □

思路：把 I_3 接在右边，只对左边做行化简，右边跟着一起变。第一个元素是 0，先交换第 1、2 行；之后每消一列，就把主元化成 1、把该列其余元素消成 0。左边化成 I_3 时右边就是 A^{-1}；若左边出现一整行为零，则 A 不可逆。

3 线性方程组的解集

上一节回答的是「$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 什么时候只有一个解」，用的是那个 $n \times n$ 的逆。把同样的问题放宽到一般的 $m \times n$，要先看清解集本身长什么样。本节的结论可以合成一句：**齐次方程组的解集就是 L_A 的核，非齐次方程组的解集是这个核平移一个特解**。Lay 在 §1.5 里用自由变量描述过同一件事，这里把那个描述换成子空间的语言。

定义 3.1 (齐次与非齐次方程组；Friedberg §3.3, p. 171)**.** 设 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$、$\boldsymbol{b} \in \mathbb{F}^m$。方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$ 时称为**齐次的** (*homogeneous*)，在 $\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$ 时称为**非齐次的** (*nonhomogeneous*)。A 定义左乘变换 $L_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$，$L_A(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$，于是

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \iff L_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}, \qquad A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \iff L_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}.$$

齐次方程组至少有一个解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$。记 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解集为 K，对应齐次方程组的解集为 K_H。

定理 3.1 (齐次解集就是核；Friedberg 定理 3.8, §3.3, p. 171)**.** 设 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 是 m 个方程 n 个未知量的齐次方程组，K 是它的解集。则

$$K = \mathcal{N}(L_A),$$

因此 K 是 $\mathbb{F}^n$ 的子空间，并且

$$\dim K = n - \operatorname{rank}(A).$$

证明. $\boldsymbol{x} \in K$ 当且仅当 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，即 $L_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{N}(L_A)$；而矩阵变换的核就是 A 的零空间（第 3 讲笔记命题 2.2），核是子空间（第 3 讲笔记定理 2.1）。维数由维数定理（第 3 讲笔记定理 2.4）与 $\operatorname{rank}(A) = \dim \mathcal{R}(L_A)$ 得到。 □

命题 3.2 (方程个数少于未知量时必有非零解；Friedberg §3.3, p. 171 的推论)**.** 设 A 是 $m \times n$ 矩阵。若 $m < n$，则齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解。

证明. $\operatorname{rank}(A) \le m$，故由定理 3.1 $\dim K = n - \operatorname{rank}(A) \ge n - m > 0$，于是 $K \neq \{\mathbf{0}\}$。 □

定理 3.3 (非齐次解集是核的平移；Friedberg 定理 3.9, §3.3, p. 172)**.** 设 K 是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解集，K_H 是对应齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的解集，$\boldsymbol{s}$ 是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的任一解。则

$$K = \{\boldsymbol{s}\} + K_H = \{\boldsymbol{s} + \boldsymbol{k} : \boldsymbol{k} \in K_H\}.$$

证明. 先证 $K \subseteq \{\boldsymbol{s}\} + K_H$。取 $\boldsymbol{w} \in K$，则 $A\boldsymbol{w} = \boldsymbol{b} = A\boldsymbol{s}$，于是 $A(\boldsymbol{w} - \boldsymbol{s}) = \mathbf{0}$，即 $\boldsymbol{w} - \boldsymbol{s} \in K_H$；令 $\boldsymbol{k} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{s}$ 即得 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{s} + \boldsymbol{k}$。再证反方向：若 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{s} + \boldsymbol{k}$ 而 $\boldsymbol{k} \in K_H$，则 $A\boldsymbol{w} = A\boldsymbol{s} + A\boldsymbol{k} = \boldsymbol{b} + \mathbf{0} = \boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{w} \in K$。 □

注 3.1 (解集的这两句话怎么用)**.** 定理 3.1 说齐次解集是一块**过原点的**子空间，定理 3.3 说非齐次解集是把这块子空间**平移**到某个特解上。所以非齐次方程组「解有多少」完全由 K_H 决定：$K_H = \{\mathbf{0}\}$ 时解唯一，K_H 有非零向量时解的个数与 $\mathbb{F}$ 一样多。

A 是 $n \times n$ 方阵时，$K_H = \{\mathbf{0}\}$ 就是 A 可逆；这时解集只含一点 $\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$，正是第 4 讲笔记定理 3.2。反过来也成立：若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 对每个 $\boldsymbol{b}$ 都恰好有一个解，则 A 可逆（Friedberg 定理 3.10, §3.3, p. 174）。

例题 3.1 (用上一节的逆解方程组；Friedberg 例 4, §3.3, p. 174)**.** 解方程组

$$2x_2 + 4x_3 = 2, \qquad 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3, \qquad 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 1,$$

它的系数矩阵就是例题 2.1 里求过逆的那个 A。

解. 把方程组写成 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{b} = (2, 3, 1)^{\top}$，而

$$A^{-1} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1 & -5 & 6 \\ -2 & 6 & -4 \\ 3 & -3 & 2 \end{bmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1\cdot 2 - 5\cdot 3 + 6\cdot 1 \\ -2\cdot 2 + 6\cdot 3 - 4\cdot 1 \\ 3\cdot 2 - 3\cdot 3 + 2\cdot 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} -7 \\ 10 \\ -1 \end{bmatrix} = \left(-\tfrac{7}{8},\ \tfrac{5}{4},\ -\tfrac{1}{8}\right)^{\top}.$$ □

思路：先看系数矩阵。它的行列式不为零、上一节已经算出 A^{-1}，所以由第 4 讲笔记定理 3.2，方程组有唯一解 $\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$，把逆乘到右端项上即可，不必再做一次行化简。这也正是定理 3.3 里 $K_H = \{\mathbf{0}\}$ 的情形。

前面几个定理把解集写成了 $\{\boldsymbol{s}\} + K_H$，但没说 $\boldsymbol{s}$ 与 K_H 的基从哪里来。下面补上这个过程：把增广矩阵化成**简化阶梯形**，主元所在的列对应基本变量，其余列对应自由变量；自由变量全取 0 得特解，逐个取 1 得 K_H 的一组基。这样求出的向量个数正好是 $n - r$，与维数定理相符。

定义 3.2 (简化阶梯形；Friedberg §3.4, p. 185)**.** 一个矩阵称为处于**简化阶梯形** (*reduced row echelon form*)，若下列三条成立：

(a) 含非零元的行都排在全是零的行之前；

(b) 每行第一个非零元是该列唯一的非零元；
(c) 每行第一个非零元等于 1，且所在列比上一行第一个非零元所在的列更靠右。

定理 3.4 (左乘可逆矩阵不改变解集；Friedberg 定理 3.13, §3.4, p. 182)**.** 设 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 是 m 个方程 n 个未知量的方程组，C 是 $m\times m$ 可逆矩阵。则 $CA\boldsymbol{x}=C\boldsymbol{b}$ 与 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 同解。

证明. 设 K 与 K' 分别是两者的解集。若 $\boldsymbol{w}\in K$，则 $A\boldsymbol{w}=\boldsymbol{b}$，两边左乘 C 得 $CA\boldsymbol{w}=C\boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{w}\in K'$。反之若 $\boldsymbol{w}\in K'$，则 $CA\boldsymbol{w}=C\boldsymbol{b}$，两边左乘 C^{-1} 得 $A\boldsymbol{w}=C^{-1}C\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{w}\in K$。 □

命题 3.5 (初等行变换不改变解集；Friedberg §3.4, p. 182 的推论)**.** 若 $(\,A'\mid\boldsymbol{b}'\,)$ 由 $(\,A\mid\boldsymbol{b}\,)$ 经有限次初等行变换得到，则 $A'\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}'$ 与 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 同解。

证明. 每次初等行变换都是左乘一个初等矩阵（第 5 讲笔记定理 3.1），而初等矩阵可逆（第 5 讲笔记定理 3.2），故每做一步，解集由定理 3.4 保持不变；有限步合起来仍然不变。 □

算法 3.1 (从简化阶梯形读解集)**.**
输入：已化成简化阶梯形的增广矩阵 $(\,A\mid\boldsymbol{b}\,)$。
输出：方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解集。

1. 记下主元列 $j_1<\cdots<j_r$ 与自由列 $f_1<\cdots<f_{n-r}$；把第 i 个非零行写成 $x_{j_i}+c_{i1}x_{f_1}+\cdots+c_{i,n-r}x_{f_{n-r}}=\beta_i$，其中 β_i 是增广列上的数；
2. 令自由变量 $x_{f_k}=t_k$，逐行解出基本变量 $x_{j_i}=\beta_i-c_{i1}t_1-\cdots-c_{i,n-r}t_{n-r}$；
3. 令所有 $t_k=0$，得特解 $\boldsymbol{s}_0$：主元位置填 β_i，自由位置填 0；
4. 对每个 $k=1,\dots,n-r$，令 $t_k=1$、其余参数为 0，得向量 $\boldsymbol{u}_k$：它的第 f_k 个分量是 1，其余自由分量是 0，第 j_i 个分量是 $-c_{ik}$（c_{ik} 是第 i 个非零行在第 f_k 列上的数）；
5. 输出解集 $\boldsymbol{s}_0+\operatorname{Span}\{\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_{n-r}\}$，其中 $\{\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_{n-r}\}$ 是 K_H 的一组基。

定理 3.6 (从简化阶梯形读解集；Friedberg 定理 3.15, §3.4, p. 189–190)**.** 设 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 是有 r 个非零方程的 n 元方程组，$\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A\,|\,\boldsymbol{b})$，且 $(\,A\mid\boldsymbol{b}\,)$ 已处于简化阶梯形。则

(a) $\operatorname{rank}(A)=r$；
(b) 若按算法 3.1 得到的通解写成 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_0+t_1\boldsymbol{u}_1+\cdots+t_{n-r}\boldsymbol{u}_{n-r}$，则 $\{\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_{n-r}\}$ 是 K_H 的一组基，而 $\boldsymbol{s}_0$ 是原方程组的一个解。

证明. (a) 简化阶梯形的非零行恰有 r 行，且按定义它们线性无关，故 $\operatorname{rank}(A\,|\,\boldsymbol{b})=r$，于是 $\operatorname{rank}(A)=r$。

(b) 令 $t_1=\cdots=t_{n-r}=0$，得 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_0$，故 $\boldsymbol{s}_0$ 是原方程组的解。由定理 3.3，$K=\{\boldsymbol{s}_0\}+K_H$，于是 $K_H=\{-\boldsymbol{s}_0\}+K=\operatorname{Span}\{\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_{n-r}\}$。又 $\dim K_H=n-\operatorname{rank}(A)=n-r$（定理 3.1），而这个张成集只有 $n-r$ 个向量，故它是 K_H 的一组基。 □

例题 3.2 (从简化阶梯形读出通解；2026 年 10 月 30 日课堂例题)**.** 某方程组的增广矩阵已经化成

简化阶梯形

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

写出它的通解，并给出对应齐次方程组解集 K_H 的一组基。

解. 主元落在第 $1,2,5$ 列，所以 x_1, x_2, x_5 是**基本变量** (*basic variables*)，x_3, x_4 是**自由变量** (*free variables*)；非零行有 3 行，故 $r = 3$，自由变量有 $n - r = 2$ 个。

把每个基本变量用它所在行的方程解出来：

$$x_1 = -24 + 2x_3 - 3x_4, \qquad x_2 = -7 + 2x_3 - 2x_4, \qquad x_5 = 4.$$

把 x_3, x_4 当作参数 t_1, t_2，通解就是

$$\boldsymbol{s} = \begin{bmatrix} -24 \\ -7 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \boldsymbol{s}_0 + t_1\boldsymbol{u}_1 + t_2\boldsymbol{u}_2.$$

其中 $\boldsymbol{s}_0$ 是 $t_1 = t_2 = 0$ 时的特解，$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ 是齐次方程组的两个解。

$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ 线性无关：它们的第 $3,4$ 分量分别是 $(1,0)$ 与 $(0,1)$，若 $c_1\boldsymbol{u}_1 + c_2\boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{0}$，看这两个分量即得 $c_1 = c_2 = 0$。又 $\dim K_H = n - r = 2$，故 $\{\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2\}$ 是 K_H 的一组基，于是一切解可以写成

$$K = \{\boldsymbol{s}_0\} + \mathrm{Span}(\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2) = \{\boldsymbol{s}_0\} + K_H,$$

这正是定理 3.3 的具体形状。 □

思路：看到简化阶梯形，先数主元定出基本变量，剩下的列就是自由变量；把自由变量当参数，每一行只解出一个基本变量。特解让参数全取零，基向量让参数逐个取一、其余取零，这样得到的 $n - r$ 个向量，第 $3,4$ 分量天然是标准基，线性无关，而 K_H 的维数正好是 $n - r$，所以不必再验证它们张成。

注 3.2 (矩阵方程 $AX = B$ 的解集)**.** 设 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$、$B \in M_{m\times p}(\mathbb{F})$，未知量为 $X \in M_{n\times p}(\mathbb{F})$。把 B 的列记作 $\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_p$，则 $AX = B$ 等价于 p 个方程组 $A\boldsymbol{x}_j = \boldsymbol{b}_j$ 同时成立：X 的第 j 列就是第 j 个方程的解。

于是把增广矩阵 $[\,A \mid B\,]$ 一次化成简化阶梯形即可，设化成的矩阵为 $[\,R \mid X_0\,]$，其中 R 是 A 的简化阶梯形，X_0 的各列就是各方程的一个特解。B 的各列都不是主元列时方程组相容，等价地 $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}([\,A \mid B\,])$。这时解集是

$$\{\, X_0 + NC : C \in M_{(n-r)\times p}(\mathbb{F}) \,\},$$

其中 C 是 $M_{(n-r)\times p}(\mathbb{F})$ 中的任意矩阵，N 的列构成 $K_H = \mathcal{N}(L_A)$ 的一组基，$r = \mathrm{rank}(A)$。

$p = 1$ 时退化为向量方程，与定理 3.6 的通解 $\boldsymbol{s}_0 + t_1\boldsymbol{u}_1 + \cdots$ 相符，其中 $\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_{n-r}$ 是 $K_H = \mathcal{N}(L_A)$ 的一组基。A 可逆时解集只含一个元素 $A^{-1}B$。

4 完整例题

例题 4.1 (求逆失败与解集结构；本例为配合本讲自编；方法见 Friedberg §3.2, p. 161–163 与 §3.3–§3.4)**.** 设

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&7\\1&2&2\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{b}=(1,2,1)^{\top},\qquad \boldsymbol{b}'=(1,2,0)^{\top}.$$

（1）用 $[\,A\mid I_3\,]$ 求 A^{-1}，求不出时说明化简卡在哪一步；（2）解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，写出解集与 K_H 的一组基；（3）解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}'$。

解. **(1) 求逆。**把 A 与 I_3 并排化简：

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\2&4&7&0&1&0\\1&2&2&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&0&0&-\frac{2}{3}&\frac{7}{3}\\0&0&1&0&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\0&0&0&1&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\end{array}\right].$$

左块出现零行，说明 A 的秩只有 2，A 不可逆，A^{-1} 不存在。

(2) 解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$。把右端项换成 $\boldsymbol{b}$：

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\2&4&7&2\\1&2&2&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&0&1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right],$$

于是 $x_1=1-2x_2$、$x_3=0$，x_2 是自由变量。取 $x_2=0$ 得特解 $\boldsymbol{s}_0=(1,0,0)^{\top}$，齐次解集的一组基是 $\boldsymbol{u}=(-2,1,0)^{\top}$，故

$$\{\boldsymbol{x}\}=\boldsymbol{s}_0+\mathrm{Span}\{\boldsymbol{u}\}=\big\{(1,0,0)^{\top}+t(-2,1,0)^{\top}:\ t\in\mathbb{F}\big\},$$

$K_H=\mathrm{Span}\{(-2,1,0)^{\top}\}$，维数为 1。

(3) 解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}'$。把右端项换成 $\boldsymbol{b}'$：

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\2&4&7&2\\1&2&2&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{array}\right],$$

最后一行是 $0=1$，方程组不相容，无解。 □

思路：同一个矩阵，右端项换成 $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{b}'$ 各化简一次，三种结局都能看到。A 不可逆时左块出现零行；右端项落在列空间里就相容，解集是「特解加核」，自由度等于自由变量的个数；落在列空间外就出现 $0=1$ 型的行。

5 作业补充：Homework 6 用到、本讲未讲的概念

注 5.1 (这几条的来源)**.** 下面几项不在本讲主线里，Homework 6 却用到了：

- **零化子** S^0：作业卷 Definition 1；Friedberg §2.6 的练习 13–17 的引言（印刷页 126）。
- **典范映射** ψ：作业卷 Definition 1 的后半，就是第 5 讲笔记定理 2.4 里的 ψ，即 $\psi(\boldsymbol{x})(f) = f(\boldsymbol{x})$。
- **转置的转置** $(T^\top)^\top$：作业卷 Problem 1(f)；把第 5 讲笔记定理 2.2 的转置用两次即可。
- **子集的和** $W_1 + W_2$：作业卷 Problem 11(a)；定义在 Friedberg §1.3 习题（印刷页 22）。

定义 5.1 (零化子；作业卷 Definition 1；Friedberg §2.6 练习 13–17 的引言, p. 126)**.** 设 V 是有限维向量空间，$S \subseteq V$。称

$$S^0 = \{\, f \in V^* :\ f(\boldsymbol{x}) = 0 \text{ 对一切 } \boldsymbol{x} \in S \,\}$$

为 S 的**零化子** (*annihilator*)。W 是 V 的子空间时，W^0 就是 W 的零化子。

命题 5.1 (零化子的基本性质；Friedberg §2.6 练习 13–15, p. 126–127；作业卷 Problem 5、6)**.** 设 V 是 n 维向量空间，W, W_1, W_2 是 V 的子空间，$S \subseteq V$，$T : V \to U$ 线性且 $\dim U < \infty$。则

(a) S^0 是 V^* 的子空间；
(b) $\dim W + \dim W^0 = n$；
(c) 若 $x \notin W$，则存在 $f \in W^0$ 使 $f(x) \neq 0$；
(d) $W_1 \subseteq W_2$ 时 $W_2^0 \subseteq W_1^0$；并且 $W_1 = W_2$ 当且仅当 $W_1^0 = W_2^0$；
(e) $(W_1 + W_2)^0 = W_1^0 \cap W_2^0$；
(f) $\mathcal{N}(T^\top) = \mathcal{R}(T)^0$。

证明. 取 W 的一组基 $x_1, \dots, x_k$，扩充成 V 的基 $\beta = \{x_1, \dots, x_n\}$，对偶基记作 $\beta^* = \{f_1, \dots, f_n\}$。对偶基满足 $f_i(x_j) = \delta_{ij}$，于是

$$W^0 = \operatorname{span}\{f_{k+1}, \dots, f_n\}.$$

先看这个等式：$j > k$ 时 f_j 在每个 $x_i\,(i \le k)$ 上取 0，故 $f_j \in W^0$；反过来，把 $f \in W^0$ 写成 $f = \sum_{i=1}^n c_i f_i$，则 $c_i = f(x_i)$，而 $i \le k$ 时 $x_i \in W$，故 $c_i = 0$，可见 $f \in \operatorname{span}\{f_{k+1}, \dots, f_n\}$。

(a) 零泛函属于 S^0；若 $f, g \in S^0$、$c \in \mathbb{F}$，则对一切 $x \in S$ 有 $(f+g)(x) = 0$、$(cf)(x) = 0$，故 S^0 对加法与数乘封闭。

(b) 由上面的等式，$\dim W^0 = n - k = n - \dim W$。

(c) $x \notin W$ 时它不能由 $x_1, \dots, x_k$ 线性表出，故存在 $j > k$ 使 $f_j(x) \neq 0$，而这个 f_j 属于 W^0。

(d) 若 $W_1 \subseteq W_2$ 且 $f \in W_2^0$，则 f 在 W_2 的元素上取 0，从而在 W_1 上取 0，即 $f \in W_1^0$。若 $W_1^0 = W_2^0$ 而 $W_1 \neq W_2$，不妨设 $W_1 \not\subseteq W_2$，取 $x \in W_1 \setminus W_2$，由 (c) 有 $f \in W_2^0$ 使 $f(x) \neq 0$；但 $x \in W_1$，故 $f \notin W_1^0$，与 $W_1^0 = W_2^0$ 矛盾。

(e) f 在 $W_1 + W_2$ 上取 0，当且仅当它在 W_1 与 W_2 上都取 0：每个 $x + y$ 上的取值是 $f(x) + f(y)$，而 W_1、W_2 都含于 $W_1 + W_2$。

(f) 对 $g \in U^*$，$T^\top(g) = 0$ 当且仅当 $g(Tx) = 0$ 对一切 $x \in V$ 成立，即 g 在 $\mathcal{R}(T)$ 上取 0，这正是 $g \in \mathcal{R}(T)^0$。 □

注 5.2 (行向量视角下的零化子)**.** 第 5 讲第 4 节把泛函写成行向量：固定基 β 之后 $f(\boldsymbol{x}) = r[\boldsymbol{x}]_\beta$，对偶基就是 P^{-1} 的各行。于是 W^0 就是那些与 W 中每个向量配对都得 0 的泛函。把 W 的基

$x_1, \dots, x_k$ 扩充成 β，对偶基记作 $\beta^* = \{f_1, \dots, f_n\}$，它们的坐标行依次是 $r_1, \dots, r_n$。则

$$W^0 = \operatorname{span}\{f_{k+1}, \dots, f_n\},$$

也就是只读 W 之外那 $n-k$ 个坐标的泛函；$f_{k+1}, \dots, f_n$ 线性无关，故 $\dim W^0 = n-k$。换基时这一族行整体右乘 Q，改变的是坐标，泛函与 W^0 本身没变；右乘可逆矩阵不改秩，所以维数也不变。转置的核可以这样理解：$T^\top(g) = g \circ T$ 把行 r 送到 rA，于是 $g \in \mathcal{N}(T^\top)$ 就是 $rA = \mathbf{0}$，也就是 r 与 A 的每一列都配对为 0，即 g 在 $\mathcal{R}(T)$ 上取 0，故 $g \in \mathcal{R}(T)^0$。

定义 5.2 ($\mathcal{L}(V,W)$ 上的零化子；作业卷 Problem 8)**.** 设 V, W 是向量空间，$S \subseteq V$。把

$$S^0 = \{\, T \in \mathcal{L}(V,W) :\ T(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0} \text{ 对一切 } \boldsymbol{x} \in S \,\}$$

也叫 S 的**零化子**：这是把定义 5.1 里的 V^* 换成 $\mathcal{L}(V,W)$ 得到的同一个构造。

6 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 说出分块矩阵、子块、相容分块的定义，并按分块写出 $(AB)_{ij} = \sum_l A_{il}B_{lj}$；
2. 用列行展开把 AB 写成 n 个外积之和，并说明为什么它的 (i,j) 元就是 $\sum_k a_{ik}b_{kj}$；
3. 默写分块上三角矩阵可逆的充要条件与逆的公式，
4. 用 $(A \mid I) \to (I \mid A^{-1})$ 求一个 3×3 矩阵的逆，并说出失败时左边一定出现什么；
5. 说出齐次与非齐次方程组的区别，并写出齐次解集就是 $\mathcal{N}(L_A)$、维数为 $n - \operatorname{rank}(A)$；
6. 由「特解加齐次解集」写出非齐次方程组的解集，并判断它什么时候只有一个点；
7. 把增广矩阵化成简化阶梯形后，读出基本变量与自由变量，写出特解与 K_H 的一组基，并说明这 $n-r$ 个向量为什么一定线性无关；
8. 用对偶基写出 $W^0 = \operatorname{span}\{r_{k+1}, \dots, r_n\}$，据此算出 $\dim W^0 = n - \dim W$，并说出 $\mathcal{N}(T^\top) = \mathcal{R}(T)^0$ 为什么就是 $rA = \mathbf{0}$。

练习（印刷页）. Lay：§2.4 p. 121–122（练习 1–16：分块运算、分块对角矩阵与 Schur 补）、§2.2 p. 109（练习 1–4 与 29–34：求逆算法）、§2.3 p. 115（练习 1–10：判断可逆）、§1.5 p. 47（练习 1–16：齐次与非齐次方程组的解集）、§1.2 p. 21（练习 1–14：阶梯形与简化阶梯形）；Friedberg：§3.2 p. 165（练习 1–15：秩、逆与增广矩阵的运算）、§3.3 p. 179（练习 1–11：齐次解集与特解）、§3.4 p. 194（练习 1–10：简化阶梯形与通解）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **算与证分工明确**。分块乘法怎么算、求逆时行化简怎么走，看 Lay（§2.4、§2.2）；$(A \mid I)$ 这个算法为什么合法、行变换为什么不改变解集，看 Friedberg（§3.2、§3.4）。
- 本讲的核心链条：分块 $\to$ 分块乘法与列行展开 $\to$ 分块上三角的逆 $\to$ 用 $(A \mid I)$ 求逆 $\to$ 解集的结构（特解加核）$\to$ 从简化阶梯形读解集。
- 本讲的中心结论是：求逆 $[\,A \mid I\,] \to [\,I \mid A^{-1}\,]$ 与解方程是同一次行化简的两种读法，一个把右边读成 I，一个把右边读成右端项；而分块矩阵那一节给的是同一件事的另一种省钱办法，把矩阵切成块，让乘法与求逆在更小的矩阵上做。